MATERIAL MECHANICS / SOFTWARE

拉压弯扭大师

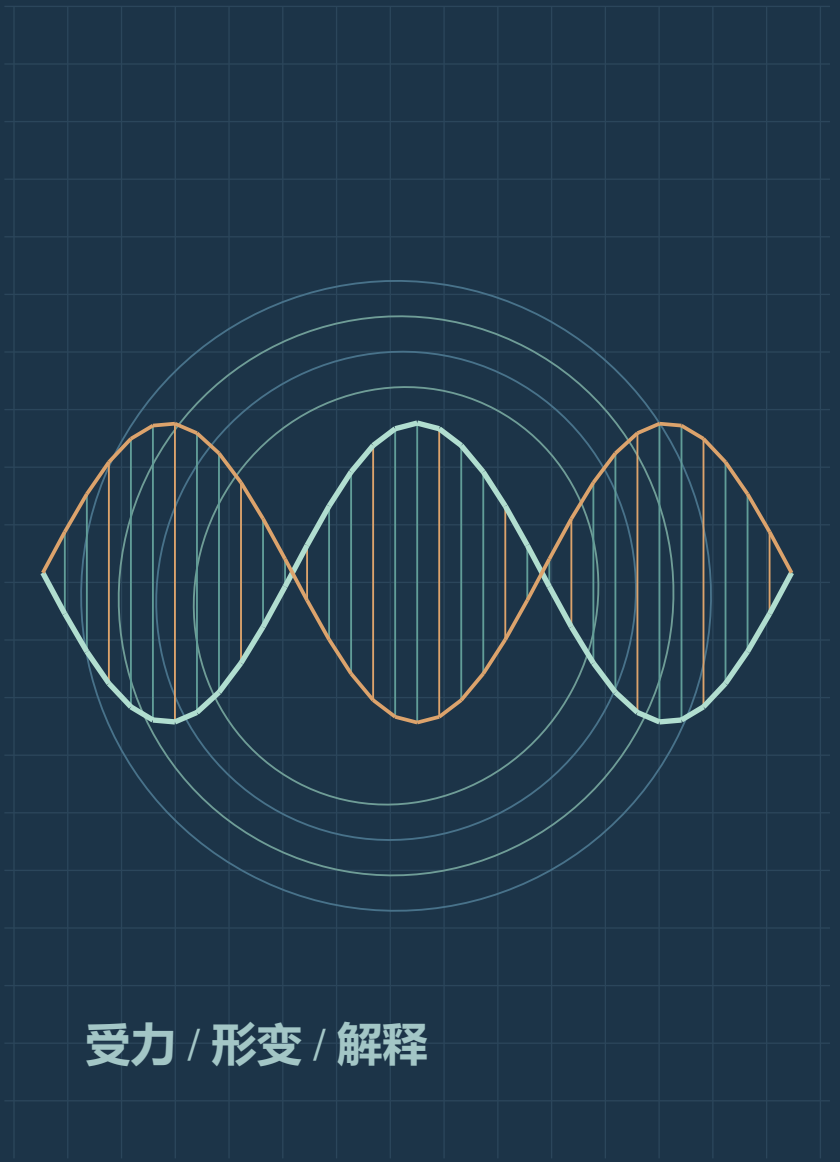
让材料力学看得见

从题目到模型，从计算到理解

二维杆系

空间分析

公式推导



受力 / 形变 / 解释

同学软件分享 · v2.0.2 · 本地离线

做完题之后，你能解释图为什么这样画吗？

01

模型怎么建？

支座限制了哪些自由度？
荷载方向、单位是否正确？

先辨认边界条件
再把题目转为结构模型

02

内力怎么变？

剪力为什么出现跳变？
弯矩最大值在哪里？

沿构件观察内力分布
把图形与受力关系对应

03

答案怎么验？

数值是否满足平衡？
能否和手算相互印证？

检查反力、峰值与单位
定位模型或理解上的偏差

我的目标：把“算出数值”进一步变成“理解结构”。

把分散的知识点，放进同一个学习过程

拉伸与压缩

弯曲

扭转

组合变形

输入

建立力学模型

节点、杆件、材料、截面
支座、节点与单元荷载
集中力矩 / 梯形 / 温度

观察

查看结构响应

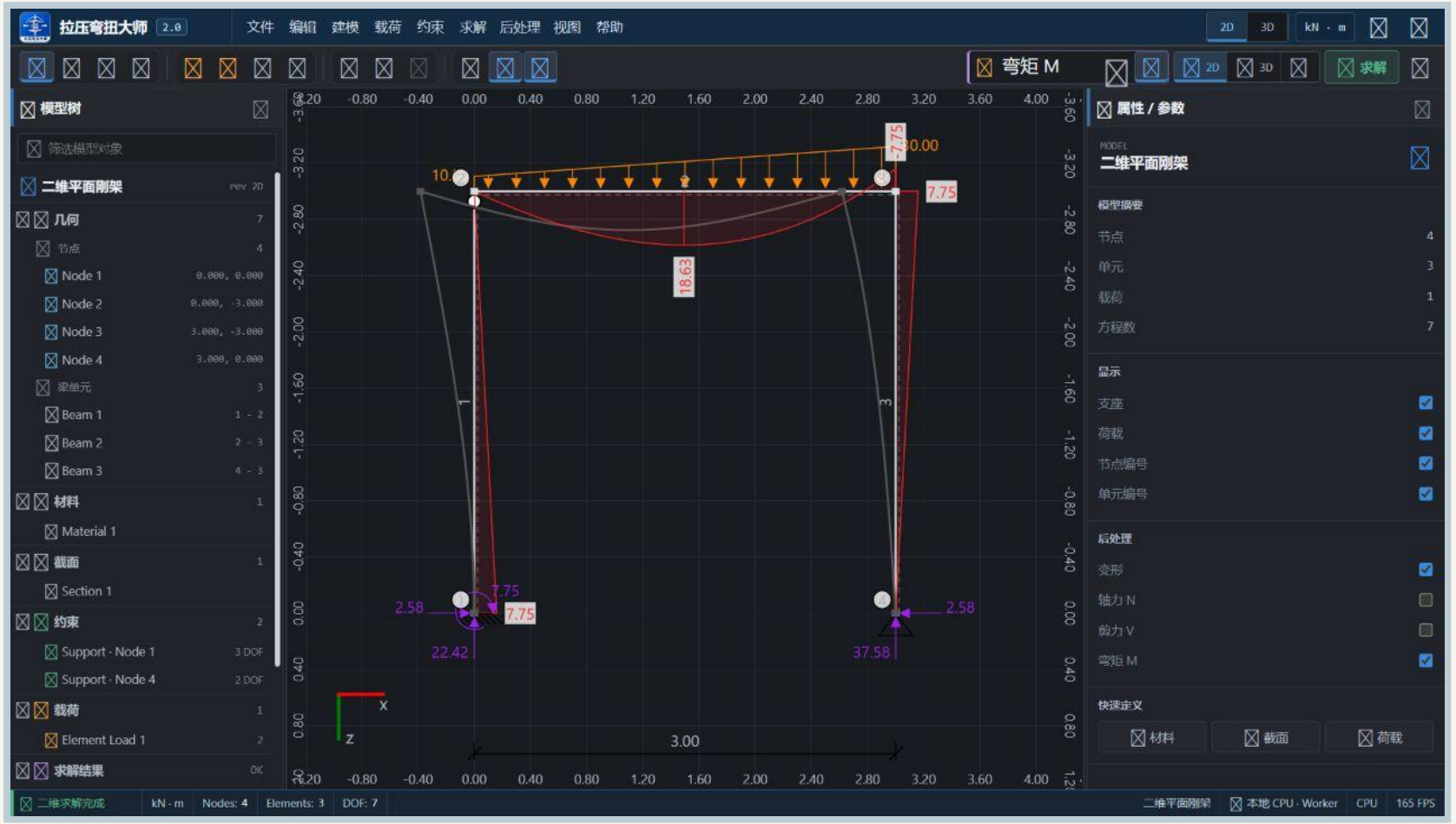
支反力、N / V / M 与变形
杆端力与结果数据表
从整体响应定位危险位置

理解

回到计算依据

公式库、字母表达式
分步推导与典型题模板
用解析解检验数值结果

真实工作区：模型、视图、属性并排联动



01 / WORKSPACE

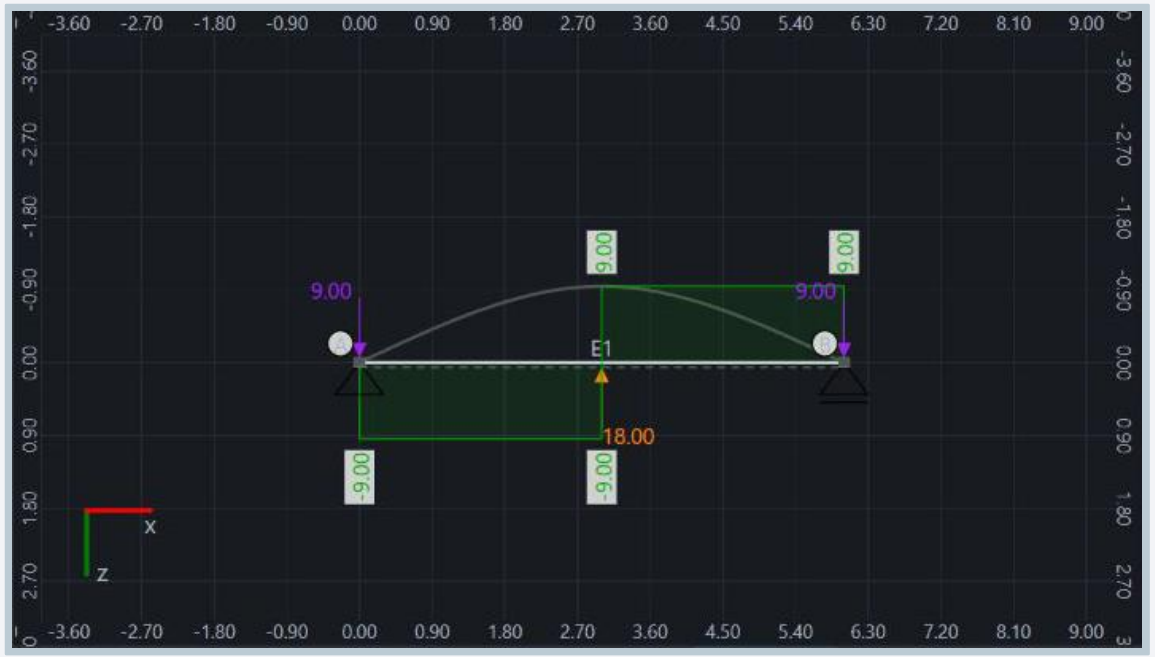
按对象组织操作

左侧：节点、构件与条件
中部：受力与结果视图
右侧：属性和显示开关

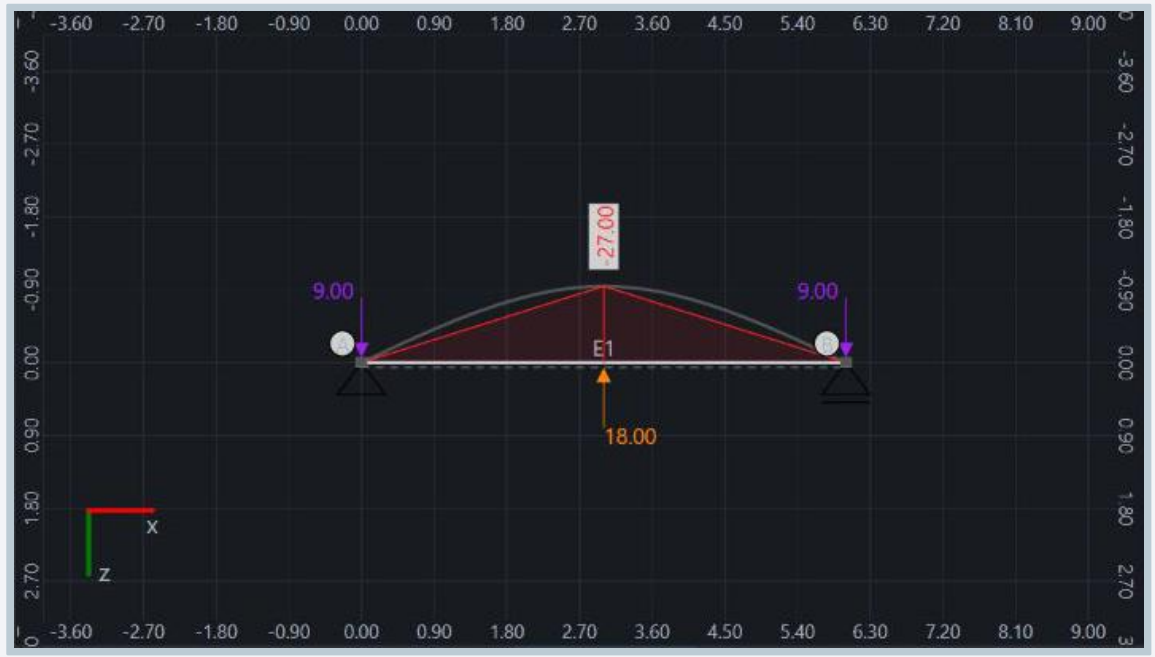
先选对象，再检查参数
底部状态栏反馈求解状态

本地已有离线构建的实际运行画面；界面标识2.0，项目包版本2.0.2。

同一根梁，切换剪力图与弯矩图



剪力 V / 左右段幅值 9 kN



弯矩 M / 跨中标注 −27 kN·m

观察顺序：集中力位置 → 剪力跳变 → 弯矩峰值 → 对照解析解

默认案例如何组织：一个单元、跨中集中力





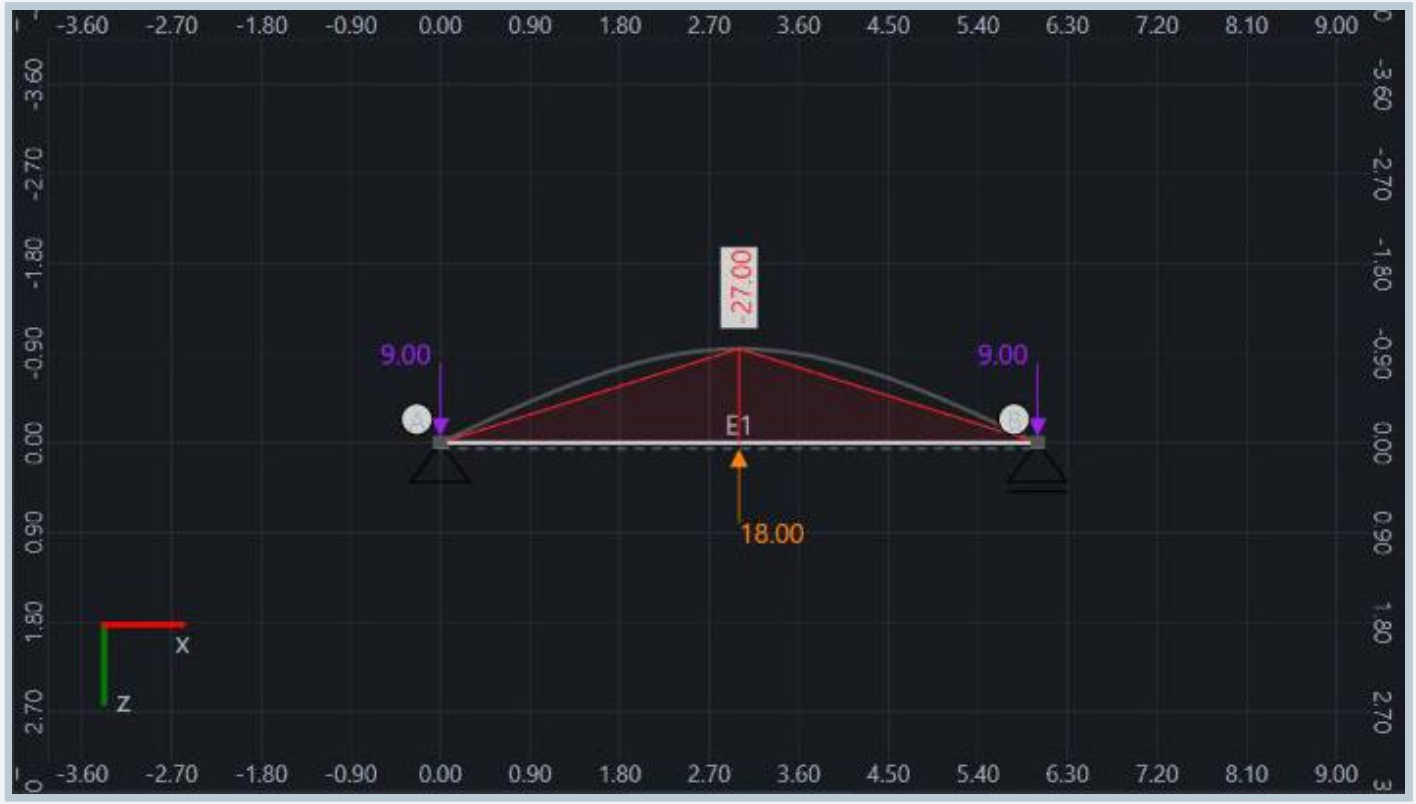
模型结构

节点 A / B
跨度 6 m
单元 E1
集中力位置 3 m

读题与读模型相互对应

A端约束2个自由度，B端约束1个自由度。
本案例采用单元内集中力，无需增设跨中节点。
荷载分量、单位和方向以程序属性栏为准。

实机结果与解析解：先核对幅值，再核对符号



本次界面读数

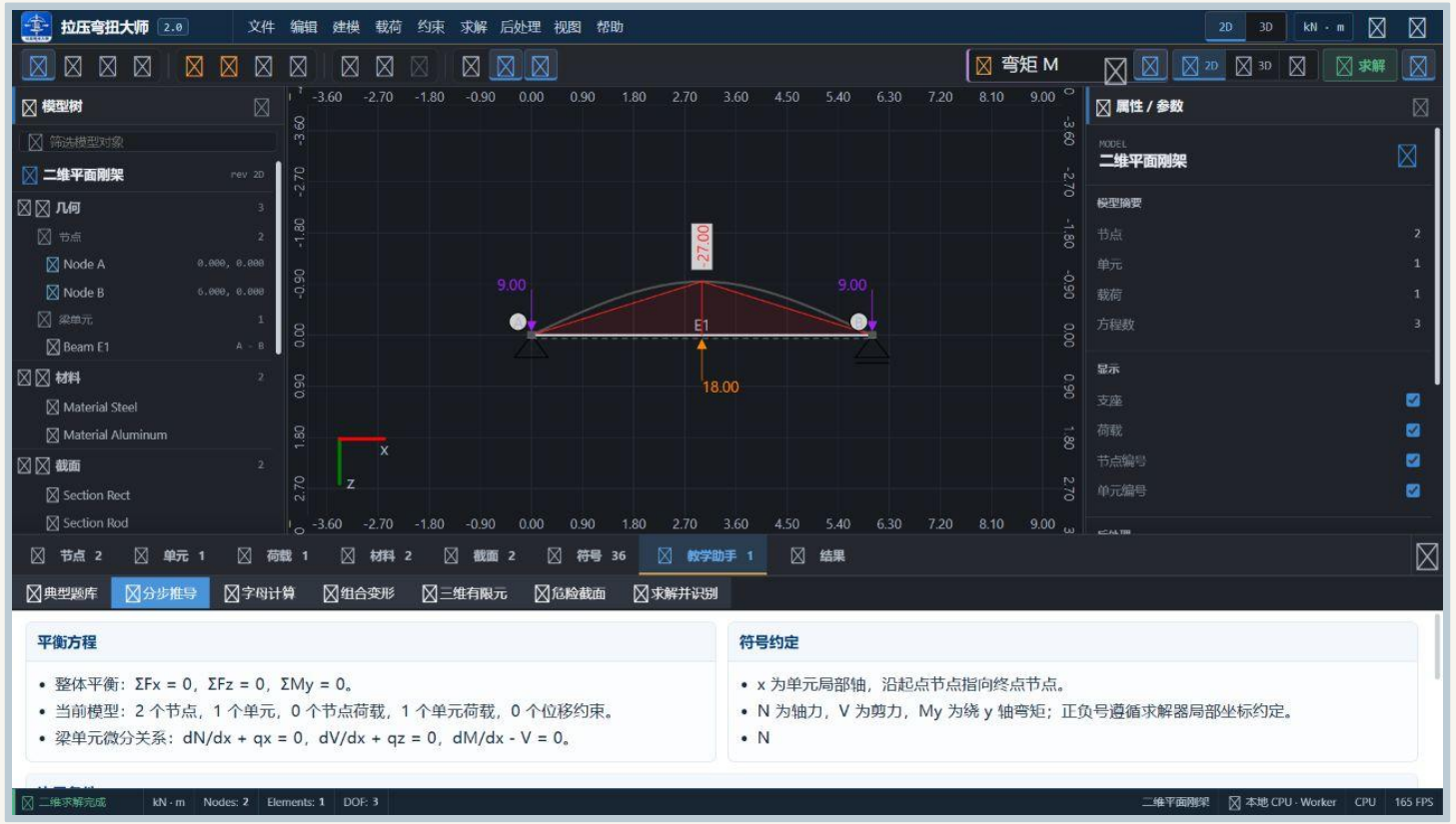
两端反力幅值各 9 kN
弯矩图跨中标注 −27 kN·m

解析幅值：18 × 6 ÷ 4 = 27
与本次显示幅值一致

弯矩符号遵循软件局部坐标约定

校核范围：此默认案例的显示幅值对照；不代表全部工况或整体精度认证。

教学助手：把图形、平衡关系与边界条件连接起来



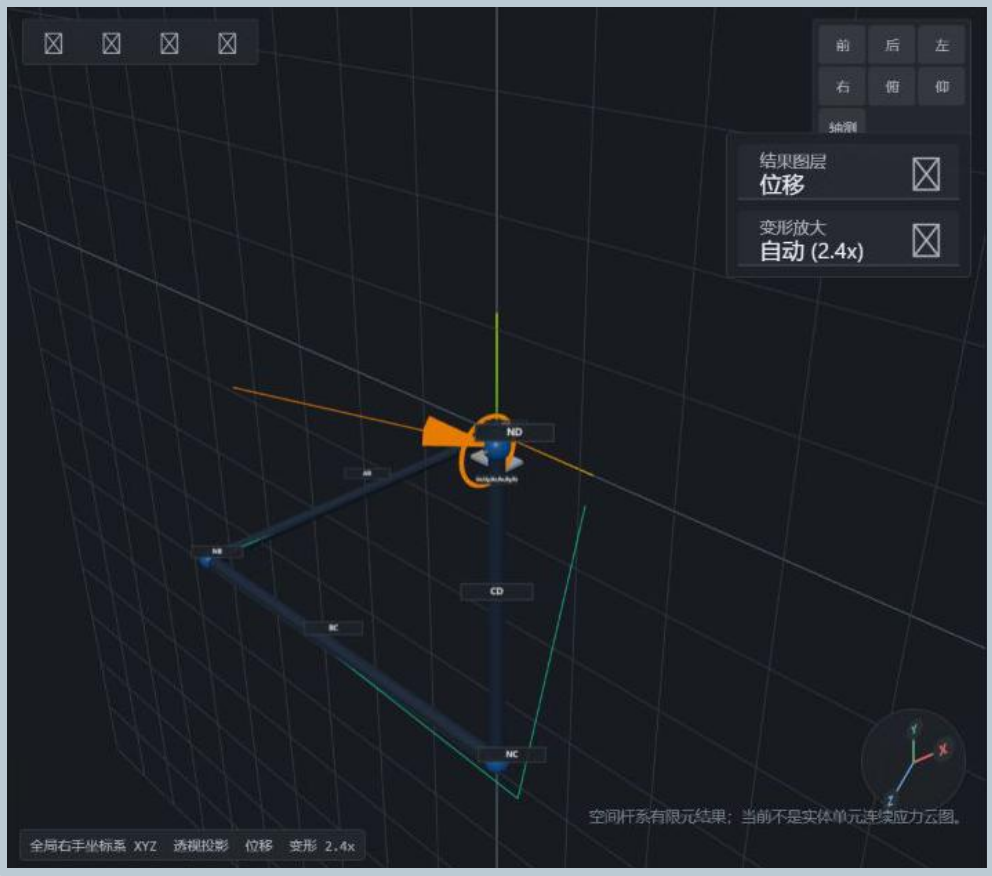
02 / EXPLAIN

推导入口就在结果旁

① 选择“教学助手”
② 切换“分步推导”
③ 查看平衡关系和符号约定
④ 下滚检查边界与内力摘要

演示时让同学先说明受力与约束，再借助助手核对。

空间刚架：真实三维变形与节点结果



节点结果

节点	Ux	Uy	Uz
A	0	0	0
B	0.0199	0.0082	-9.524e-6
C	0.0199	-0.1413	-0.0528
D	0.1267	-0.1413	-0.1368

杆件结果

杆件	轴力 N / N	正应力 σ / Pa	安全
AB	12000.0000	-	-
BC	-8000.0000	-	-
CD	5000.0000	-	-

03 / SPACE

已执行本地求解

4个节点、3个空间构件
Q235 / 箱形截面
节点六自由度

位移图层：放大2.4倍
结果属于空间杆系

变形为放大显示，不能按截图像素读取真实位移；并非实体连续应力云图。

计算在本地，课堂演示更容易准备

01

交互建模

Vue 3 / TypeScript
节点、构件、材料与约束
统一二维 / 三维工作区

02

数值求解

本地 CPU / Worker
空间杆系后台计算
不可用时回退主线程 CPU

03

结果展示

内力、变形与数据表
Three.js 空间显示
结果与教学解释对应

使用形态：Windows 桌面版 / PWA 与离线静态版本

介绍功能，也说明适用边界

可用于学习

已经有的能力

二维梁 / 刚架与内力图
空间桁架 / 刚架与杆端力
公式库、字母计算与推导
Windows / PWA 离线使用

仍在探索

实验与未接入

Tet4 为实验模块
WebGPU 仅设备检测
实体连续应力云图未接入

使用原则

独立检查模型

先确认单位、方向与约束
用平衡关系和解析解校核
仅用于学习、教学与训练
不用于工程鉴定或商业用途

正式工程设计仍需经过相应验证与专业流程。

从默认案例开始，带着一个问题体验



先预测，再操作，最后解释你看到的变化。

START / FEEDBACK

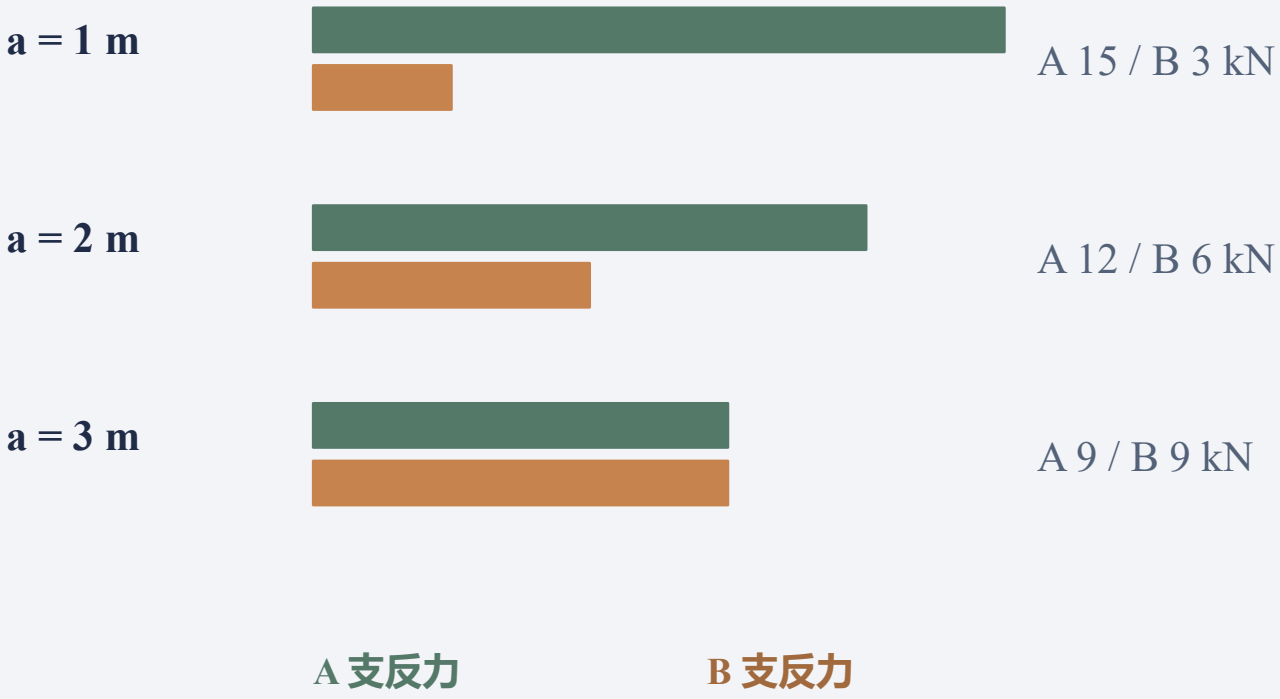
推荐上手顺序

帮助 → 使用指导与默认案例
2D简支梁 / 3D空间刚架
确认条件 → 求解 → 校核

反馈附上：模型、单位、截图
说清哪一步不直观或不一致

只改一个参数，观察结构响应如何变化

实验 A / 改变集中力位置



同一个模型，两种观察

位置 a：1 → 2 → 3 m
弯矩峰值：15 → 24 → 27 kN·m

实验 B / 保持位置不变
将集中力从18增至36 kN
在线弹性假设下响应成比例

以上为6m简支梁解析预测，未代替软件实际验证。

功能地图：按学习目标选择入口

学习目标	软件入口 / 能力	重点观察	先检查什么
理解受力与内力	二维梁 / 刚架分析	反力、N / V / M、变形	单位、约束、构件连接
回顾材料力学公式	公式库 / 字母计算	应力、挠度、扭转角	参数含义与模型假设
分析多种作用组合	组合变形计算	正应力、剪应力与安全系数	强度准则与材料参数
认识空间结构响应	空间桁架 / 刚架	位移、反力、轴力 / 杆端力	分析维度与局部坐标
理解解题过程	教学助手 / 典型题模板	分步推导与危险位置	推导适用范围和符号

推荐学习路径：熟悉的题 → 预测 → 建模 → 求解 → 校核 → 改一个参数再观察